

1과목 : 건축구조

- 벽의 종류와 역할에 대하여 가장 바르게 연결된 것은?  
 ① 지하 외벽 - 결로방지  
 ② 실내의 칸막이벽 - 슬래브 지지  
 ③ 옹벽의 부축벽 - 벽의 휨력 보강  
 ④ 코어의 전단벽 - 기동 수량 감소
- 복도 또는 간사이가 적을 때에 보를 쓰지 않고 층도리와 칸막이도리에 직접 장선을 걸쳐 대고 그 위에 마루널을 깔 마루는?  
 ① 동바리 마루  
 ② 보마루  
 ③ 짚마루  
 ④ 흙마루
- 아치의 추력을 적절히 저항하기 위한 방법이 아닌 것은?  
 ① 아치를 서로 연결하여 교점에서 추력을 상쇄  
 ② 베트레스(buttress)설치  
 ③ 타이바(tie bar)설치  
 ④ 직접 저항할 수 있는 상부구조 설치
- 처음 한 켜는 마구리쌓기, 다음 한 켜는 길이쌓기를 교대로 쌓는 것으로, 통줄눈이 생기지 않으며 내력벽을 만들 때 많이 이용되는 벽돌쌓기법은?  
 ① 미국식 쌓기  
 ② 프랑스식 쌓기  
 ③ 영국식 쌓기  
 ④ 영롱 쌓기
- 다음 중 철근의 정착길이 검정요인과 가장 관계가 먼 것은?  
 ① 철근의 종류  
 ② 콘크리트의 강도  
 ③ 갈고리의 유무  
 ④ 물 - 시멘트비
- 부재를 휘게 하려는 힘을 무엇이라 하는가?  
 ① 강성  
 ② 인장력  
 ③ 압축력  
 ④ 휨 모멘트
- 블록구조의 종류 중 블록의 빈 속에 철근과 모르타르를 부어 넣은 것으로서 수직하중, 수평하중에 견딜 수 있는 구조는?  
 ① 조적식 블록조  
 ② 보강 블록조  
 ③ 장막벽 블록  
 ④ 거푸집 블록조
- 인접건물의 화재에 의해 연소되지 않도록 하는 구조는?  
 ① 흡음벽  
 ② 보온벽  
 ③ 방습벽  
 ④ 방화벽
- 목재 접합의 종류가 아닌 것은?  
 ① 이음  
 ② 맞춤  
 ③ 축  
 ④ 쪽매
- 평면현상으로 시공이 쉽고 구조적 강성이 우수하며 대공간 지붕구조로 적합한 것은?  
 ① 돔구조  
 ② 셸구조  
 ③ 절판구조  
 ④ PC구조
- 석구조에서 창문 등의 개구부 위에 걸쳐대어 상부에서 오는 하중을 맡는 수평 부재는?  
 ① 창대돌  
 ② 문지방돌

③ 뼌돌

① 인방돌

- 문짝을 상하문틀에 흡파 끼우고, 옆벽에 문짝을 몰아붙이거나 이중벽 중간에 몰아넣는 형태의 문은?  
 ① 회전문  
 ② 미서기문  
 ③ 여닫이문  
 ④ 미닫이문
- 벽돌쌓기법 중 모서리 또는 끝부분에 철오토막을 사용하는 것은?  
 ① 영국식 쌓기  
 ② 프랑스식 쌓기  
 ③ 네델란드식 쌓기  
 ④ 미국식 쌓기
- 목구조에서 수평력을 견디기 위해 설치하는 구조재로 거리가 먼 것은?  
 ① 토대  
 ② 가새  
 ③ 귀잡이보  
 ④ 버팀대
- 연약지반에 건축물을 축조할 때 부동침하를 방지하는 대책으로 옳지 않은 것은?  
 ① 건물의 강성을 높일 것  
 ② 지하실을 강성체로 설치할 것  
 ③ 건물의 중량을 크게 할 것  
 ④ 건물을 너무 길지 않게 할 것
- 보가 없이 바닥판을 기둥이 직접 지지하는 슬래브는?  
 ① 헌치  
 ② 플랫슬래브  
 ③ 장선슬래브  
 ④ 워플슬래브
- 모임지붕 일부에 막공지붕을 같이 한 것으로, 화려하고 격식이 높으며 대규모 건물에 적합한 한식 지붕구조는?  
 ① 외쪽지붕  
 ② 함각지붕  
 ③ 솟을지붕  
 ④ 객인지붕
- 목조 반자들의 구성 부재와 관계없는 것은?  
 ① 반자들  
 ② 반자들받이  
 ③ 달대  
 ④ 밑잡이
- 2방향 슬래브는 슬래브의 장변/단변의 비가 얼마 이하여야 하는가?  
 ① 1/2  
 ② 1  
 ③ 2  
 ④ 3
- 플레이트보에 사용되는 부재의 명칭이 아닌 것은?  
 ① 커버 플레이트  
 ② 웨브 플레이트  
 ③ 스틱프너  
 ④ 베이스 플레이트

2과목 : 건축재료

- 점토 벽돌에 붉은 색을 갖게 하는 성분은?  
 ① 산화철  
 ② 석회  
 ③ 산화나트륨  
 ④ 산화마그네슘
- 다음 미장재료 중 균열발생이 가장 적은 것은?  
 ① 돌로마이트 플라스틱  
 ② 회반죽  
 ③ 점토  
 ④ 경석고 플라스틱

23. 주성분이 탄산석회이고 연마하면 광택이 나며, 산과 열에 약한 석재는?

- ① 사문암                      ② 사암  
③ 대리석                      ④ 화강암

24. 심재와 변재에 대해 비교 설명한 것 중 옳지 않은 것은?

- ① 신축성은 심재가 작고, 변재가 크다.  
② 강도는 심재가 크고 변재가 작다.  
③ 비중은 심재가 크고 변재가 작다.  
④ 내구성은 심재가 작고 변재가 크다.

25. 목재를 구성하는 섬유 배열상태 및 목재의 외관적 상태를 말하는 것으로 외관상 중요할 뿐만 아니라 건조 수축에 의한 변형에도 관계가 깊은 것은?

- ① 용이                      ② 나뭇결  
③ 심재                      ④ 변재

26. 녹막이 페인트로 방청제 역할을 하는 것은?

- ① 광명단                      ② 수성페인트  
③ 바니시                      ④ 유성페인트

27. 콘크리트용 골재로서 요구되는 성질에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 강도는 콘크리트 중의 경화시멘트 페이스트의 강도 이상이어야 한다.  
② 표면이 매끄럽고, 모양은 편평하거나, 가늘고 긴 것이 좋다.  
③ 입도는 조립에서 세립까지 연속적으로 균등히 혼합되어 있어야 한다.  
④ 유해량 이상의 염분이나 기타 유기 분순물이 포함되어야 한다.

28. 모래불임루핑을 사각형, 육각형으로 잘라 만든 것으로 주책 등의 경사 지붕에 사용하는 아스팔트 제품은?

- ① 아스팔트 펠트              ② 아스팔트 블록  
③ 아스팔트 싱글              ④ 아스팔트 타일

29. 석재 표면을 구성하고 있는 조직을 무엇이라 하는가?

- ① 석목                      ② 석리  
③ 층리                      ④ 도리

30. 다음 중 탄소 함유량이 가장 적은 것은?

- ① 주철                      ② 반경강  
③ 순철                      ④ 최경강

31. 보통 포틀랜드시멘트보다 CgS나 석고가 많고 분말도가 높아 조기에 강도발취가 높은 시멘트는?

- ① 고로 시멘트  
② 백색 포틀랜드시멘트  
③ 중용열 포틀랜드시멘트  
④ 조강 포틀랜드시멘트

32. 다음 도료 중 안료가 포함되어 있지 않은 것은?

- ① 유성페인트              ② 수성페인트  
③ 합성수지도료              ④ 유성바니쉬

33. 철과 비교한 목재의 특징으로 옳지 않은 것은?

- ① 열전도율이 크다.          ② 내화성이 작다.  
③ 열팽창율이 작다.          ④ 가공이 쉽다.

34. 페어글라스라고도 불리 우며 단열성, 차음성이 좋고 결로 방지에 효과적인 유리제품은?

- ① 접합유리                      ② 강화유리  
③ 무늬유리                      ④ 복층유리

35. 유리섬유로 보강한 섬유보강 플라스틱으로서 일명 F.R.P라 불리어지는 제품을 만드는 합성수지는?

- ① 아크릴 수지                      ② 폴리에스테르 수지  
③ 실리콘 수지                      ④ 에폭시 수지

36. 테라코타의 주 용도로 옳은 것은?

- ① 방수                      ② 보온  
③ 장식                      ④ 구조재

37. 목재에서 힘을 받는 섬유소 간의 접착제 역할을 하는 것은?

- ① 도관세포                      ② 헤미셀룰로오스  
③ 리그린                      ④ 틴닌

38. 금속 또는 목재에 적용되는 것으로서, 지름 10mm 강구를 시편 표면에 500~3,000kg의 힘으로 압입하여 표면에 생긴 원형 흔적의 표면적을 구한 후 하중을 그 표면적으로 나눈 값을 무엇이라 하는가?

- ① 브리넬 경도                      ② 모스 경도  
③ 푸와송비                      ④ 푸와송수

39. 스프링 힌지의 일종으로서, 저절로 닫혀지지만 15cm정도는 열려있게 되는 것은?

- ① 플로어 힌지                      ② 피벗 힌지  
③ 레버토리 힌지                      ④ 경첩

40. 콘크리트의 강도 중에서 가장 큰 것은?

- ① 인장 강도                      ② 전단 강도  
③ 휨 강도                      ④ 압축 강도

### 3과목 : 건축계획 및 제도

41. 근린주구의 중심이 되는 시설은?

- ① 초등학교                      ② 중학교  
③ 고등학교                      ④ 대학교

42. 다음 설명에 알맞는 통기 방식은?

- 각 기구의 트랩마다 통기관을 설치한다.  
- 트랩마다 통기되기 때문에 가장 안정도가 높은 방식으로, 자기사이폰 작용의 방지에도 효과가 있다.

- ① 각개 통기방식                      ② 루프 통기방식  
③ 회로 통기방식                      ④ 신정 통기방식

43. 다음 중 건축화 조명의 종류에 속하지 않는 것은?

- ① 코브 조명                      ② 코니스 조명

③ 밸런스 조명

④ 펜던트 조명

44. 건축도면을 작도할 때 원칙적으로 하는 투상법은?

① 제1각법

② 제2각법

③ 제3각법

④ 제4각법

45. 주택의 생활공간을 개인생활공간, 공동생활공간, 가사생활공간으로 구분할 경우, 다음 중 공동생활공간에 속하지 않는 것은?

① 거실

② 서재

③ 식당

④ 응접실

46. 다음 중 도면 표시 사항과 기호의 연결이 옳지 않은 것은?

① 길이 - A

② 지름 - D

③ 나비 - W

④ 높이 - H

47. 주택에서 부엌의 일부에 간단한 식탁을 설치하거나 식당과 부엌을 하나의 공간에 구성한 형태는?

① 다이닝 포치(Dining Porch)

② 리빙 다이닝(Living Dining)

③ 다이닝 키친(Dining Kitchen)

④ 다이닝 테라스(Dining Terrace)

48. 다음 중 건축물의 묘사에 있어서 트레싱지에 칼라(color)를 표현하기에 가장 적합한 도구는?

① 연필

② 수채물감

③ 포스터칼라

④ 유성마커펜

49. 건축법에 따른 초고층 건물의 기준은?

① 층수가 20층 이상이면 높이가 50미터 이상인 건축물

② 층수가 30층 이상이거나 높이가 100미터 이상인 건축물

③ 층수가 50층 이상이거나 높이가 200미터 이상인 건축물

④ 층수가 100층 이상이거나 높이가 400미터 이상인 건축물

50. 색의 지각적 효과에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 명시도에 가장 영향을 끼치는 것은 채도차이다.

② 일반적으로 고명도, 고채도의 색이 주목성이 높다.

③ 명도가 높은 색은 외부로 확산되려는 현상을 나타낸다.

④ 고명도, 고채도, 변색계의 색은 진출, 팽창되어 보인다.

51. 사람이나 차, 또는 화물 등의 흐름을 도시화하여 나타낸 계획 설계도는?

① 동선도

② 구상도

③ 조직도

④ 면적도표

52. 다음 중 건축계획 및 설계과정에서 가장 선행되는 작업은?

① 기본 계획

② 조건파악

③ 기본설계

④ 실시설계

53. 다음 중 건축법상 공동주택에 해당하지 않는 것은?

① 기숙사

② 연립주택

③ 다가구주택

④ 다세대주택

54. 심리적으로 존엄성, 엄숙함, 위엄, 절대 등의 느낌을 주는 선의 종류는?

① 수평선

② 수직선

③ 사선

④ 곡선

55. 건축제도에 사용되는 선의 용도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 실선은 단면의 윤곽표시에 사용된다.

② 파선은 치수보조선은 인출선, 격자선에 사용된다.

③ 점선은 보이지 않는 부분의 모양을 표시하는데 사용된다.

④ 1점 쇄선은 중심선, 절단선, 기준선, 경계선 등에 사용된다.

56. 온도, 습도, 기류의 3요소를 어느 범위 내에서 여러 가지로 조합하면 인체의 온열감에 감각적인 효과를 나타내는 것과 가장 관계가 먼 것은?

① 실감온도

② 유효온도

③ 감각온도

④ 외기온도

57. 복사난방에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 실내의 온도 분포가 균등하고 쾌감도가 높다.

② 방열기가 필요하지 않으며, 바닥면의 이용도가 높다.

③ 열용량이 크기 때문에 발열량 조절에 시간이 걸린다.

④ 천정고가 높은 공장이나 외기출입이 있는 곳에서는 난방감을 얻을 수 없다.

58. 건축모형에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 건물 완성시 결과를 예측할 수 있다.

② 투시도보다 다각적인 관측이 어렵다.

③ 음향효과, 색채대비의 확인이 용이하다.

④ 설계 검토시 평면만으로 부족할 때 유용하다.

59. 바닥에서 높이 1~1.5m 정도에서 수평 절단하여 수평투상한 도면은?

① 평면도

② 입면도

③ 단면도

④ 전개도

60. 다음 중 주택공간의 배치계획에서 다른 공간에 비하여 프라이버시 유지가 가장 요구되는 것은?

① 현관

② 거실

③ 식당

④ 침실

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| ③  | ④  | ④  | ③  | ④  | ④  | ②  | ④  | ③  | ③  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ④  | ④  | ③  | ①  | ③  | ②  | ②  | ④  | ③  | ④  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ①  | ④  | ③  | ④  | ②  | ①  | ②  | ③  | ②  | ③  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ④  | ④  | ①  | ④  | ②  | ③  | ③  | ①  | ③  | ④  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ①  | ①  | ④  | ③  | ②  | ①  | ③  | ④  | ③  | ①  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ①  | ②  | ③  | ②  | ②  | ④  | ④  | ②  | ①  | ④  |